

21. hét - Gyakorlat

Lépcsőházi automata / időrelé vizsgálata és beállítása

Cél: egy DIN-sínes időzítő vagy lépcsőházi automata kapcsainak azonosítása a gyártói rajz alapján, a működési mód értelmezése, idő beállítása és ellenőrzött próba.

Szükséges eszközök

- oktatási szerelőpanel vagy megfelelő gyakorlóberendezés;
- lépcsőházi automata vagy többfunkciós időrelé;
- nyomógomb(ok) és jelzőlámpa / oktatási terhelés;
- mérőműszer;
- a készülék gyártói adatlapja vagy bekötési rajza.

Munkamenet

1. A készüléket feszültségmentes állapotban azonosítsd: táp-, vezérlő- és kimeneti kapcsok.
2. Keresd meg az adattáblán a névleges feszültséget és az érintkező terhelhetőségét.
3. A gyártói rajz alapján készíts egyszerűsített kapcsolási vázlatot.
4. Oktatói ellenőrzés után alakítsd ki a gyakorlókapcsolást.
5. Állíts be 30 s időt, indítsd a kapcsolást, és mérd meg a tényleges működési időt.
6. Ismételd meg 60 s beállítással.
7. Vizsgáld meg, mit okoz az időzítés alatt egy újabb nyomógombnyomás.
8. Ha többfunkciós időrelét használsz, hasonlíts össze legalább két időfunkciót.

Mérési jegyzőkönyv

Beállítás	Mért idő	Eltérés	Megfigyelés
30 s			
60 s			
Egyéni			

Hibakeresési próba

Az oktató egy előre meghatározott, biztonságosan létrehozott hibát ad a gyakorlókapcsolásban. A feladat: tünet megfigyelése -> lehetséges okok felsorolása -> mérési terv -> hiba helyének meghatározása. Feszültség alatt átkötést vagy szerelést végezni tilos.

Értékelési szempontok

- kapocsazonosítás pontossága;
- rajz értelmezése;
- szakszerű és rendezett bekötés;
- biztonságos munkavégzés;

- mért eredmények rögzítése;
- hibakeresés logikus menete.

IAP-kihívás: Állíts össze olyan működési leírást, amelyben a lépcsőházi világítás 90 s után kikapcsol, de egy újabb gombnyomás újraindítja az időzítést. Magyarázd el, hogyan ellenőriznéd ezt mérés nélkül, pusztán megfigyeléssel és időméréssel.